

EXCEL在随机模拟排队系统中的应用

于超

(华北电力大学工商管理学院, 北京 102206)

[摘要]随机模拟是决策分析中的一个有效手段,文章通过实例具体阐明了如何使用 Excel 的随机模拟功能来解决运筹学中的排队问题。

[关键词]Excel; 随机模拟; 排队问题

[中图分类号] TP391

[文献标识码] A

[文章编号] 1008-1151(2006)08-0093-02

面对复杂的管理决策问题,模拟的思想和方法得到了广泛的应用。尤其是随着计算机技术的普及,特别是模拟模型和电子表格(Excel)的有机结合,为我们解决此类问题提供了方便、快捷的途径。Excel 具有很强的灵活性和统计功能,是进行模拟的良好框架。本文通过介绍 Excel 在随机模拟排队问题中的用法,向读者展示其在决策模型管理上的优越性。

排队是我们在日常生活中经常遇到的情况,诸如买票、候车等等。此时,如果到达的顾客不能立即得到服务,就会出现排队现象。由于顾客到达和服务时间的随机性,排队现象几乎是不可避免的。当排队系统的到达间隔时间和服务时间的概率分布很复杂时,或不能用公式给出时,就需要用随机模拟的方法求解。其中,EXCEL 提供的随机数函数 RAND 和条件函数 IF 在我们解决问题的过程中发挥了重要作用。

一、模拟求解

例如,设某仓库前有一卸货场,货车一般是夜间到达,白天卸货。每天只能卸货 2 车,若一天内到达数超过 2 车,那么就推迟到次日卸货。根据表 1 所示的经验,货车到达数的概率分布(相对频率)平均为 1.5 车/天,求每天推迟卸货的平均车数。

表 1

到达车数	0	1	2	3	4	5	>6
频率	0.23	0.30	0.30	0.10	0.05	0.02	0.00

这个单服务台的排队系统,由于到达车数不服从普阿松分布,服务时间也不服从负指数分布,因此我们使用 Excel 的随机模拟功能解决方法如下:

1. 打开一空工作表,如图 1,在 A1、B1、C1、D1、E1 单元格中分别输入“随机数”、“到达数”、“需要卸货的车数”、“卸货车数”、“推迟卸货车数”。

2. 函数=Rand()的功能是在指定单元格内产生一个 0~1 的随机数,但我们在 A 列希望得到的是一个在 0~100 之间变化的整数,因此,在 A2 单元格中输入=Int(Rand()*100),假设我们以 30 天为一个周期进行模拟,点住 A2 右下角向下拖至 A31,完成公式的复制。

3. 根据到达车数的概率分布,我们在 0~100 之间以 0~22 这 23 个数的随机出现模拟到达车数为 0 的情况,以 23~52 这 30 个数的随机出现模拟到达车数为 1 的情况,以此类推。因此,我们在 B2 单元格中输入=If(0<=A2<=22,0,If(A2<=52,1,If

(A2<=82,2,If(A2<=92,3,If(A2<=97,4,5))))),然后,点住 B2 右下角向下拖至 B31,求出随机状态下每天到达的车数。

4. 第一天需要卸货的车数即为到达数,因此,在 C2 单元格中输入=B2。根据要求,当天的卸货车数不能超过 2,因此,在 D2 单元格中输入=If(C2<=2,C2,2)。推迟的卸货车数应为当天需要卸货的车数与卸货车数的差值,因此,在 E2 单元格中输入=If(C2-D2<=0,0,C2-D2)。而次日需要卸货的车数应该为次日到达数加上前日推迟的卸货车数,因此,在 C3 单元格中输入=B3+E2。

5. 分别点住单元格 C3、D2、E2 右下角向下拖至 C31、D31、E31,完成公式的复制。



图 1

6. 如图 2,在 B32、E32 中输入“总计”,在 B34、E34 中输入“平均”,并在 B33 中输入=Sum(B2:B31),E33 中输入=Sum(E2:E31),B35 中输入=Average(B2:B31),E35 中输入=Average(E2:E31)。

在编辑好以上内容后,就可以通过多次刷新页面来进行随机模拟,并观察结果。

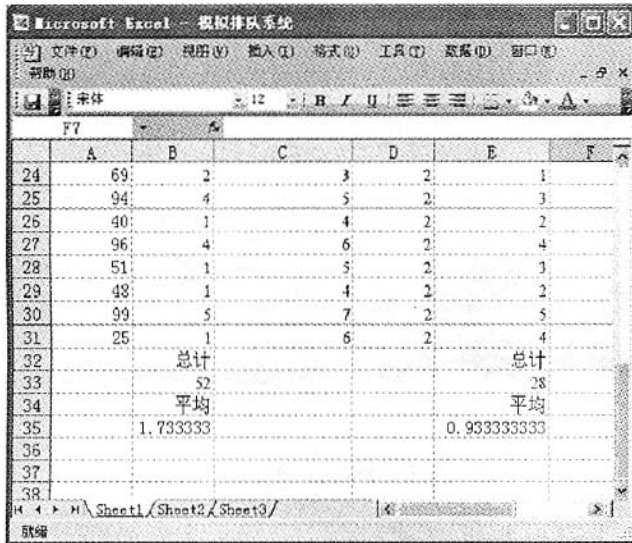
具体的刷新方法是:将鼠标放在任意两行号或两列号之间,鼠标会变成双向箭头状态,此时每单击一下鼠标,各单元格的数据就会刷新一次。

该试验经过多次模拟,每次得出的结论都不同,我们发

[收稿日期] 2006-03-16

[作者简介] 于超(1984-),男,山东人,华北电力大学工商管理学院学生。

现,推迟的卸货车数平均值主要在 0~3 的范围内变化,有时大于平均到达数,有时小于平均到达数。我们可以通过多次记录平均推迟卸货车数(比如 100 次),计算出接近于真实的情况的平均值,为我们及时做出方案的调整提供有力的依据。



	A	B	C	D	E	F
24	69	2	3	2	1	
25	94	4	5	2	3	
26	40	1	4	2	2	
27	96	4	6	2	4	
28	51	1	5	2	3	
29	48	1	4	2	2	
30	99	5	7	2	5	
31	25	1	6	2	4	
32		总计			总计	
33		52			28	
34		平均			平均	
35		1.733333			0.93333333	
36						
37						
38						

图 2

二、结论

以上实例表明,Excel 友好的人机界面和强大的数据分析功能是模拟系统成功运行的保证。通过模拟,决策者可以轻松地对问题做出分析评价,而且整个设计过程有时不需编写任何代码就能完成,简捷易懂。正是 Excel 的广泛应用和它本身易学易用的特点,使得原先复杂繁琐、可望不可及的企业优化决策真正成为简单实用、行之有效的竞争手段。

【参考文献】

- [1]《运筹学》教材编写组. 运筹学[M]. 北京:清华大学出版社,1990.
- [2]戴维·惠格姆. 以 EXCEL 为决策工具的管理经济学[M]. 李国津,译. 北京:机械工业出版社,2003.
- [3]曲威. 妙用 EXCEL 函数助教学[J]. 电脑知识与技术.

(上接第 92 页)如下方式分工合作:首先创建统一的 DTD 文档类型定义,即创建一套完整合理的标记,根据这套标记,教师就可以对所教内容进行标注创建 XML 文档。而专业人员则只需建立多种可供选择的 XSL 样式文档,利用这些 XSL 样式文档,使得 XML 文档中的教学内容可以在 web 页面上以丰富多彩的形式显示出来,形成一个高质量的网络课件。

四、XML 是未来网络信息传输的趋势

在制作网络课件的过程中,某些科目可能会涉及很多特殊符号:如数学公式、化学符号、医学符号等等,这些信息符号都带有特定的含义,在教学课件上不可避免会使用这些符号。可是这些符号在网络上表示却并不是一件容易的事情。如数学公式,一般都是使用微软公司的 office 产品里的公式编辑器来编辑,虽然可以实现公式的输入,但是不能直接用于网络传输,如果需要传输则需要转化为图像的格式来实现。这种方式不便于存储和修改,而且因为图像在网络上的传输占用了极大的带宽,造成时间的大量浪费,从而大大降低了传输的效率。

XML 语言的出现,可以很好地解决上述问题。XML 语言能应用于 Internet 上的多个领域,其中其描述语言的能力被认为是很有潜力的。如化学标记语言 CML (Chemical Markup Language)和数学标记语言 Math ML(Mathematical Markup Language)是 XML 应用于描述化学和数学公式的标记语言。

基于 XML 技术所创建的数学标记语言 Math ML 可以很好地表述数学公式。利用 Math ML 对公式进行准确地表述只需要很少的字节,占用很小的存储空间。利用这种特性,可以实现高效的公式建立、网络传输和公式再现。对于公式的建立,可以先定义好 Math ML 文本的 DTD 文档结构,然后在服务器端根据此 DTD 手工输入或借助程序自动生成 Math ML

文本。由于这种文件可以按标准 ASCII 文本形式存放,所以可以借助特定的软件进行手工编辑和处理。而公式的传输基于 Math ML,Math ML 从 XML 继承而来,所以它具有 XML 的一切优点,而且网络间传输的只是占用带宽极少的文本,但其效率与用图像传输的效果一样完美甚至更好。因为显示的时候可以任意缩放而不失真,所以使用 Math ML 的网络方式传输,系统大大减少了传输的信息量,从根本上改变了以往用图像格式传输公式所带来的低效与不便。公式的再现可以在客户端使用智能软件实现解析和显示。所以,Math ML 是数学家的福音,自 Web 问世以来,数学家们第一次可以使用 Math ML 将数学公式精确地显示在浏览器上。

五、结语

XML 的应用范围极其广泛,制作网络课件、网络公式传输系统只是网络系统的一个方面。由于 XML 可扩展的优点,它在各个领域的标准化建设中得到了广泛的应用。随着 XML 技术的不断成熟,XML 可为网络教育信息标准化提供了可行的解决方法——数据描述的标准化、网络教育信息传输的标准化、网络教育信息交换标准化、以及网络教育信息提取、发布、查询的标准化等等。它对整个教育领域都有着巨大的影响。

【参考文献】

- [1]袁国民. 通用性网络课件制作系统的研究[J]. 南京师大学报(自然科学版),2002,(25).
- [2]程喜荣. XML 的显示[J]. 情报理论与实践,2002,25(2).
- [3]李宋,吴文权. 网络系统中的公式表达方法研究[J]. 上海理工大学学报,2004,26(2).